

سَلَمُ التَّنْقِيطِ الرَّسْمِي

الموضوع الشامل — الفصل الثالث (التكامل + المعادلات التفاضلية + هندسة الفضاء + الحساب) — الأستاذ عدلي أسعد

المجموع الكلي: 20 / 21

الشعبة: شعبة الرياضيات

السنة: 2027

تعليمات التصحيح

• تُمنح النقطة كاملة عند الإجابة الصحيحة الكاملة (الحساب + التعليل).

• تُخصم 0.25 نقطة عند غياب التعليل أو خطأ في الصياغة الرياضية.

• تُخصم 0.5 نقطة عند خطأ منهجي يؤثر على النتيجة.

• لا تُخصم نقاط على الأخطاء الحسابية غير المؤثرة على المنهجية.

• النقطة 0: عند غياب الإجابة أو خطأ جوهري في الفهم.

• المجموع النهائي يُقَعَّد على 20 (إن كان أكثر، يُعتبر 20).

التمرين الأول (5 نقاط) — تكاليف (بالجزء + تغيير متغير + مساحة) — المجموع: 5 نقطة

20 / 1.5

السؤال (1)

- 0.5 نقطة: التجربة الأولى
- 0.5 نقطة: التجربة الثانية
- 0.5 نقطة: النتيجة النهائية

20 / 1

السؤال (2)

- 0.25 نقطة: التغيير الصحيح
- 0.5 نقطة: الحدود الجديدة
- 0.25 نقطة: النتيجة

20 / 1

السؤال (3)

- 0.25 نقطة: التغيير
- 0.5 نقطة: الحدود
- 0.25 نقطة: النتيجة

20 / 0.5

السؤال (4)

- 0.25 نقطة: الصيغة
- 0.25 نقطة: النتيجة

20 / 1

السؤال (5)

- 0.5 نقطة: الفرق $x - x^2$
- 0.25 نقطة: التكامل
- 0.25 نقطة: النتيجة

التمرين الثاني (5 نقاط) — معادلة تفاضلية + حل بالشروط الابتدائي — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 0.75

• 0.5 نقطة: الحل العام $2x - Ce$

• 0.25 نقطة: ذكر الثابت C

السؤال (2)

20 / 2

• 0.5 نقطة: اشتقاق y صحيح

• 0.5 نقطة: التبسيط إلى $x - e = {}^{2x}C'(x)e$

• 0.5 نقطة: حساب $K + {}^xe = C(x)$

• 0.5 نقطة: الحل العام

السؤال (3)

20 / 0.75

• 0.25 نقطة: تطبيق الشرط

• 0.25 نقطة: حساب $1 = K$

• 0.25 نقطة: الحل النهائي

السؤال (4)

20 / 0.75

• 0.5 نقطة: النهاية

• 0.25 نقطة: الإيجابية

السؤال (5)

20 / 0.75

• 0.5 نقطة: الحساب

• 0.25 نقطة: النتيجة

التمرين الثالث (5 نقاط) — هندسة في الفضاء (جداء سلمي/شعاعي + مستوي + مسافة) — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 0.75

- 0.25 نقطة لكل متجه ($0.75 = 0.25 \times 3$)

السؤال (2)

20 / 1

- 0.5 نقطة: $16 = \vec{AC} \cdot \vec{AB}$

- 0.25 نقطة: $0 = \vec{AD} \cdot \vec{AB}$

- 0.25 نقطة: استنتاج العمودية

السؤال (3)

20 / 1.25

- 0.5 نقطة: تطبيق صيغة الحساب

- 0.5 نقطة: الحساب الجبري

- 0.25 نقطة: النتيجة

السؤال (4)

20 / 0.75

- 0.25 نقطة: المتجه العادي

- 0.25 نقطة: الصيغة العامة

- 0.25 نقطة: حساب d والتحقق

السؤال (5)

20 / 1.25

- 0.5 نقطة: المسافة $5/\sqrt{5}$

- 0.5 نقطة: الجداء المختلط

- 0.25 نقطة: الحجم

التمرين الرابع (5 نقاط) — حساب و قابلية القسمة + نظرية فيرما — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 1.5

- 0.25 نقطة: التهيئة الصحيحة
- 0.25 نقطة: الفرضية الواضحة
- 0.75 نقطة: العلاقة الجبرية $7 \cdot 2^{n+2} - 9$ فرضية
- 0.25 نقطة: استنتاج قابلية القسمة

السؤال (2)

20 / 1.5

- 0.5 نقطة: استعمال فيرما ($2^6 \equiv 1$)
- 0.5 نقطة: تفكيك الأس $2 + 337 \times 6 = 2024$
- 0.5 نقطة: النتيجة النهائية $4 \equiv (\text{mod } 7)$

السؤال (3)

20 / 1.25

- 0.5 نقطة: خوارزمية إقليدس
- 0.5 نقطة: $6 = \gcd$
- 0.25 نقطة: استنتاج بيزو ($3 = v, 1 - u$)

السؤال (4)

20 / 0.75

- 0.5 نقطة: الفكرة العامة (الفرضية $d' < 1$)
- 0.25 نقطة: استنتاج التناقض

السؤال (5)

20 / 1

- 0.5 نقطة: استعمال فيرما
- 0.25 نقطة: التفكيك الصحيح
- 0.25 نقطة: النتيجة النهائية 6